El teorema de Bloch i les bandes d'energia

F. Xavier Àlvarez

Curs 2026/27

1. Del gas d'electrons lliures als electrons d'un cristall

El Tema 6 ha tractat els electrons de conducció com un gas de fermions dins d'una caixa buida. Amb aquesta sola idea i l'estadística de Fermi i Dirac s'expliquen la calor específica electrònica, la llei d'Ohm, la llei de Wiedemann i Franz i el coeficient de Hall dels metalls alcalins. Però el mateix tema va deixar obertes diverses preguntes que el model no pot respondre, perquè totes depenen d'allò que el model ignora: els ions de la xarxa.

- Per què el beril·li i l'alumini tenen un coeficient de Hall *positiu*, com si el corrent el portessin càrregues positives?
- Per què les masses tèrmiques del liti o del plom són el doble de la de l'electró, i per què el ferro i el níquel tenen una calor específica electrònica fins a deu vegades més gran que la del coure?
- Per què un electró pot recórrer milions de cel·les d'un cristall pur sense xocar amb cap ió, si els ions creen un potencial de diversos electronvolts?
- I, sobretot, per què uns materials són metalls i d'altres aïllants? Per al model d'electrons lliures, tot són metalls.

Aquest tema dona la resposta comuna a totes quatre preguntes: els electrons es mouen en un potencial que té la periodicitat de la xarxa, i aquesta periodicitat organitza les seves energies en **bandes** separades per **buits** (o *gaps*) on no hi ha cap estat. Hi arribarem per tres camins. Primer, la simetria: el *teorema de Bloch* diu quina forma té qualsevol estat d'un electró en un potencial periòdic (secció 2). Després, dos models oposats que el completen: partir d'electrons lliures i afegir-hi un potencial feble, el model d'*electrons gairebé lliures* (secció 3), o partir d'àtoms aïllats i deixar que els seus

orbitals se solapin, el model d'*enllaç fort* (secció 4). Amb les bandes, comptar estats dirà qui és metall i qui és aïllant (secció 5), i un model semiclàssic dirà com es mouen els electrons d'una banda quan s'hi aplica un camp, amb l'aparició dels *forats* i de la *massa efectiva* (secció 6). Tot plegat és la base dels semiconductors del Tema 8.

1.1. L'aproximació d'un electró

Un cristall real és un problema de moltíssims cossos: 10^{23} ions i encara més electrons, que interaccionen tots entre ells. Tota la teoria de bandes es basa en una simplificació que no justificarem aquí: cada electró es mou de manera independent en un potencial efectiu $U(\vec{r})$, que inclou l'atracció dels ions i la repulsió *mitjana* de tots els altres electrons. L'equació que cal resoldre és, doncs, l'equació de Schrödinger d'una sola partícula,

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\vec{r})\right]\psi(\vec{r}) = \epsilon\,\psi(\vec{r}), \tag{1}$$

i els electrons van omplint els estats que en surten d'acord amb el principi d'exclusió, com al Tema 6. L'única propietat de $U(\vec{r})$ que farem servir de manera general és que té la periodicitat de la xarxa de Bravais:

$$U(\vec{r}+\vec{T}) = U(\vec{r}), \qquad \vec{T} = n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + n_3\vec{a}_3. \tag{2}$$

⚠ Una simplificació conscient

L'aproximació d'un electró i el potencial efectiu són el punt de partida de tots els càlculs de bandes, també dels càlculs moderns amb la teoria del funcional de la densitat (DFT) que veurem a la secció 3.6. Funciona sorprenentment bé per a la majoria de metalls i semiconductors, i falla en materials on la repulsió entre electrons d'un mateix àtom domina (alguns òxids de metalls de transició, per exemple, que haurien de ser metalls segons la teoria de bandes i són aïllants). En aquest curs no en sortirem.

2. El teorema de Bloch

2.1. El potencial periòdic i la xarxa recíproca

Al Tema 2 vam veure que qualsevol funció amb la periodicitat d'una xarxa de Bravais es pot escriure com una sèrie de Fourier que només conté els vectors de la xarxa recíproca, $\vec{G} = m_1\vec{b}_1 + m_2\vec{b}_2 + m_3\vec{b}_3$ amb m_i enters i $\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$. El potencial dels

electrons no n'és cap excepció:

$$U(\vec{r}) = \sum_{\vec{G}} U_{\vec{G}}\, e^{i\vec{G}\cdot\vec{r}}, \qquad U_{\vec{G}} = \frac{1}{V_c}\int_{\text{cel·la}} U(\vec{r})\, e^{-i\vec{G}\cdot\vec{r}}\, d^3r, \tag{3}$$

on V_c és el volum de la cel·la primitiva. Com que el potencial és real, $U_{-\vec{G}} = U^*_{\vec{G}}$, i si el cristall té un centre d'inversió (el triem com a origen), els coeficients són reals i $U_{-\vec{G}} = U_{\vec{G}}$. El terme U_0 és el valor mitjà del potencial: només desplaça totes les energies, i el posarem a zero.

Idea clau — Els mateixos coeficients que la difracció Si el potencial és la suma dels potencials de cada àtom, $U_{\vec{G}}$ és el producte de la transformada de Fourier del potencial atòmic pel factor d'estructura $S(\vec{G})$ del Tema 2. Els vectors $\vec{G}$ que no donen cap pic de difracció perquè $S(\vec{G}) = 0$ tampoc no tenen component de Fourier del potencial. Ho tornarem a trobar a les bandes del silici.

Definició — Primera zona de Brillouin La **primera zona de Brillouin** és la cel·la de Wigner-Seitz de la xarxa recíproca (Tema 1): la regió de l'espai $\vec{k}$ més propera a l'origen que a qualsevol altre punt $\vec{G}$. Les seves cares són els plans que tallen per la meitat, perpendicularment, els segments que van de l'origen als vectors $\vec{G}$ més propers. Un vector $\vec{k}$ és a la vora de la zona quan compleix

$$\left|\vec{k} - \vec{G}\right|^2 = k^2 \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{k}\cdot\hat{G} = \tfrac{1}{2}G, \tag{4}$$

que és exactament la condició de Laue del Tema 2 per a una ona de vector d'ona $\vec{k}$: les vores de la zona són els vectors d'ona que la xarxa reflecteix per Bragg.

En una cadena de període a, $G = 2\pi n/a$ i la primera zona és el segment $-\pi/a < k \leq \pi/a$. És la mateixa zona que ja vam fer servir per als fonons al Tema 4.

2.2. Condicions de contorn periòdiques: N vectors d'ona per zona

Com al Tema 6, tanquem el cristall amb condicions de contorn periòdiques (de Born i von Kármán). Si el cristall té N_i cel·les en la direcció $\vec{a}_i$, exigim $\psi(\vec{r} + N_i\vec{a}_i) = \psi(\vec{r})$. Una ona plana $e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}$ compleix aquesta condició si $\vec{q}\cdot\vec{a}_i = 2\pi n_i/N_i$ amb n_i enter, és a dir, si

$$\vec{q} = \frac{n_1}{N_1}\vec{b}_1 + \frac{n_2}{N_2}\vec{b}_2 + \frac{n_3}{N_3}\vec{b}_3. \tag{5}$$

Els vectors d'ona permesos formen una graella molt fina a l'espai recíproc. Dins de la primera zona n'hi ha exactament $N = N_1N_2N_3$, un per cada cel·la primitiva del cristall, i qualsevol funció d'ona que compleixi les condicions de contorn es pot expandir en aquestes ones planes:

$$\psi(\vec{r}) = \sum_{\vec{q}} c_{\vec{q}}\, e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}. \tag{6}$$

⚠ Dues sèries de Fourier que no s'han de confondre

Les expansions (3) i (6) s'assemblen, però tenen un origen diferent. El potencial té la periodicitat de la *cel·la*, i per això només conté els vectors $\vec{G}$ de la xarxa recíproca, separats per distàncies de l'ordre de $2\pi/a$. La funció d'ona només és periòdica a l'escala del *cristall sencer*, i per això conté tots els vectors $\vec{q}$ de la graella (5), separats per $2\pi/L$. Hi ha uns $N^{1/3}$ vectors $\vec{q}$ entre dos vectors $\vec{G}$ veïns en cada direcció.

Càlcul — Quants vectors d'ona hi ha en un cristall de sodi Un centímetre cúbic de sodi, amb 2.65×10^{28} àtoms per metre cúbic i un àtom per cel·la primitiva, té $N = 2.65\times10^{22}$ cel·les, i per tant 2.65×10^{22} vectors d'ona a la primera zona. Per a un cub de costat $L = 1\,\text{cm}$, els vectors permesos estan separats per $2\pi/L = 628\,\text{m}^{-1}$. La zona del sodi (xarxa BCC de costat $a = 4.23\,\text{Å}$) fa $2.1\times10^{10}\,\text{m}^{-1}$ d'una cara a l'oposada en la direcció [110]: hi caben unes desenes de milions de vectors d'ona en fila. A tots els efectes, $\vec{k}$ és una variable contínua dins de la zona, però el recompte — *exactament* N vectors per zona — serà essencial a la secció 5.

2.3. L'equació central

Substituïm les dues sèries de Fourier a l'equació de Schrödinger (1). El terme cinètic actua sobre cada ona plana per separat,

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi = \sum_{\vec{q}} \frac{\hbar^2 q^2}{2m}\, c_{\vec{q}}\, e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}},$$

i el terme de potencial és un producte de dues sèries, que barreja els seus índexs:

$$U(\vec{r})\,\psi(\vec{r}) = \sum_{\vec{G}}\sum_{\vec{q}} U_{\vec{G}}\, c_{\vec{q}}\, e^{i(\vec{q}+\vec{G})\cdot\vec{r}} = \sum_{\vec{q}} \Big[\sum_{\vec{G}} U_{\vec{G}}\, c_{\vec{q}-\vec{G}}\Big] e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}.$$

A l'últim pas hem canviat el nom de l'índex mut, $\vec{q}+\vec{G} \to \vec{q}$, per tenir la mateixa exponencial a tots els termes. Com que les ones planes són linealment independents, el coeficient de cada $e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}$ ha de ser el mateix als dos costats de l'equació, i s'obté un sistema d'equacions algebraiques per als coeficients:

$$\boxed{\left(\frac{\hbar^2 q^2}{2m} - \epsilon\right) c_{\vec{q}} + \sum_{\vec{G}} U_{\vec{G}}\, c_{\vec{q}-\vec{G}} = 0} \tag{7}$$

És l'**equació central** (Kittel l'anomena així): l'equació de Schrödinger escrita a l'espai recíproc. Diu que el potencial acobla el coeficient $c_{\vec{q}}$ amb els coeficients $c_{\vec{q}-\vec{G}}$, i *només* amb aquests.

Aquesta última observació ho resol tot. Les equacions (7) no barregen tots els $\vec{q}$ entre ells: es descomponen en grups independents, cadascun format per un vector i tots els que en difereixen en un vector de la xarxa recíproca. Cada grup té un representant natural dins de la primera zona de Brillouin, que anomenem $\vec{k}$, i els altres membres són $\vec{k}-\vec{G}$. Escrivint $\vec{q}=\vec{k}-\vec{G}'$ i reanomenant l'índex de la suma, $\vec{G}''=\vec{G}'+\vec{G}$, el sistema per a un $\vec{k}$ fix queda

$$\left(\frac{\hbar^2|\vec{k}-\vec{G}'|^2}{2m}-\epsilon\right)c_{\vec{k}-\vec{G}'}+\sum_{\vec{G}''}U_{\vec{G}''-\vec{G}'}\,c_{\vec{k}-\vec{G}''}=0, \tag{8}$$

una equació per a cada $\vec{G}'$. És un problema de valors propis d'una matriu amb una fila i una columna per a cada vector de la xarxa recíproca: la diagonal conté les energies cinètiques $\hbar^2|\vec{k}-\vec{G}|^2/2m$, i fora de la diagonal hi ha els coeficients de Fourier del potencial. A la pràctica es trunca a uns quants vectors $\vec{G}$, els de menys energia cinètica.

2.4. L'enunciat del teorema

Un cop resolt el sistema (8) per a un $\vec{k}$, la funció d'ona només conté les ones planes del grup de $\vec{k}$:

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r})=\sum_{\vec{G}}c_{\vec{k}-\vec{G}}\,e^{i(\vec{k}-\vec{G})\cdot\vec{r}}=e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}\underbrace{\sum_{\vec{G}}c_{\vec{k}-\vec{G}}\,e^{-i\vec{G}\cdot\vec{r}}}_{u_{\vec{k}}(\vec{r})}.$$

La funció $u_{\vec{k}}(\vec{r})$ és una sèrie de Fourier en vectors de la xarxa recíproca, i per tant té la periodicitat de la xarxa, perquè $e^{-i\vec{G}\cdot\vec{T}}=1$ per a qualsevol $\vec{T}$.

Definició — Teorema de Bloch Els estats propis d'un electró en un potencial amb la periodicitat de la xarxa es poden escriure com una ona plana multiplicada per una funció periòdica,

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r})=e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}\,u_{\vec{k}}(\vec{r}),\qquad u_{\vec{k}}(\vec{r}+\vec{T})=u_{\vec{k}}(\vec{r}). \tag{9}$$

Una forma equivalent, que sovint és més útil, és que en traslladar l'estat un vector de la xarxa només canvia la seva fase:

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}+\vec{T})=e^{i\vec{k}\cdot\vec{T}}\,\psi_{\vec{k}}(\vec{r}). \tag{10}$$

Aquestes funcions s'anomenen **funcions de Bloch** o **estats de Bloch**.

La segona forma diu que la densitat de probabilitat, $|\psi_{\vec{k}}(\vec{r})|^2=|u_{\vec{k}}(\vec{r})|^2$, és la mateixa a totes les cel·les del cristall. És el que s'espera d'un estat estacionari en un medi on totes les cel·les són iguals: l'electró no té cap motiu per preferir-ne una. El factor $e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$, en canvi, fa que la fase avanci d'una cel·la a la següent, i amb ella l'electró pot transportar corrent.

Idea clau — Per què una xarxa perfecta no dispersa els electrons Un estat de Bloch és un estat estacionari de l'equació (1) *amb* el potencial dels ions inclòs. Si l'electró hi és, s'hi queda indefinidament, i (secció 6) es mou amb una velocitat mitjana en general no nul·la. El potencial periòdic, per fort que sigui, no fa xocar l'electró: el que fa és canviar la forma dels estats i la relació entre l'energia i el vector d'ona. Els xocs del model de Drude del Tema 6 només els poden provocar les desviacions de la periodicitat perfecta: els fonons del Tema 5, les impureses i els defectes. Per això, en coure molt pur a 4 K, el recorregut lliure mitjà arriba a fer mil·límetres.

Al simulador — L'equació central com una matriu **Configuració.** **Simulador de combinació d'ones planes**, amb la forma predefinida *Cosinus* i $N = 5$ ones planes. El simulador resol l'equació (8) en una dimensió, amb $a = 1$ i en unitats en què $\hbar^2/2m = 1$: la diagonal de la matriu és $(k + nG)^2$, amb $n = -2, \ldots, 2$.

Exploració proposada.

1. Amb l'*Escala* a zero, la matriu H (panell E) només té la diagonal, i cada banda és una sola ona plana: al panell F, una de les ones té pes $|c_n|^2 = 1$ i les altres zero.
2. En pujar l'*Escala* del cosinus, s'activen només els elements amb $|n - n'| = 1$: el primer harmònic del potencial acobla les ones planes que difereixen en un vector G, i cap més. Al panell C, les línies discontínues uneixen els parells de punts de la paràbola que queden acoblats.
3. Amb la forma *Pou quadrat*, que té tots els harmònics, s'activen moltes més diagonals: cada harmònic V_m acobla ones separades per mG.
4. A la vista *Descomposició Bloch* del panell B, $|\psi|^2$ es repeteix exactament a cada cel·la, mentre que la part real de ψ canvia de cel·la a cel·la amb la fase e^{ikx}: és l'equació (9), amb u_k periòdica.

2.5. El moment cristal·lí i l'índex de banda

El teorema de Bloch etiqueta cada estat amb un vector d'ona $\vec{k}$, però aquesta etiqueta no és única. Els vectors $\vec{k}$ i $\vec{k} + \vec{G}$ pertanyen al mateix grup d'ones planes, porten a la mateixa matriu (8) (amb les files reordenades) i descriuen els mateixos estats. Per això n'hi ha prou de considerar els $\vec{k}$ de la primera zona de Brillouin, com passava amb els fonons al Tema 4. A cada $\vec{k}$, però, la matriu té molts valors propis, un per cada fila. Els ordenem de menys a més energia i els etiquetem amb un enter $n = 1, 2, 3, \ldots$, l'**índex de banda**. Cada estat d'un electró en un cristall queda determinat per la parella $(n, \vec{k})$, i la seva energia és una funció

$$\epsilon_n(\vec{k}), \qquad \epsilon_n(\vec{k} + \vec{G}) = \epsilon_n(\vec{k}).$$

Cada funció $\epsilon_n(\vec{k})$ és una **banda d'energia**. A més de la periodicitat, les bandes compleixen $\epsilon_n(-\vec{k}) = \epsilon_n(\vec{k})$: si ψ és una solució de l'equació (1), ψ^* també ho és, amb la mateixa energia i vector d'ona $-\vec{k}$.

⚠ $\hbar\vec{k}$ no és el moment de l'electró

El producte $\hbar\vec{k}$ s'anomena **moment cristal·lí**, com el dels fonons del Tema 5. Però un estat de Bloch no és un estat propi de l'operador moment: conté ones planes de moments $\hbar(\vec{k}-\vec{G})$ per a tots els $\vec{G}$, amb pesos $|c_{\vec{k}-\vec{G}}|^2$. El moment cristal·lí només està definit llevat d'un vector $\hbar\vec{G}$, i la xarxa pot absorbir-ne o cedir-ne en qualsevol moment. Com anunciava el Tema 6, la relació entre $\vec{k}$ i la velocitat deixa de ser $\vec{v} = \hbar\vec{k}/m$: la donarà la secció 6.

3. Electrons gairebé lliures

El teorema de Bloch diu quina forma tenen els estats, però no quines energies tenen: per a això cal resoldre l'equació central amb un potencial concret. El primer model parteix del Tema 6. Si el potencial és feble, els electrons són gairebé lliures, i el potencial només els afecta allà on dues ones planes tenen la mateixa energia. Pot semblar una hipòtesi atrevida, perquè el potencial d'un nucli és enorme a prop seu. Però el principi d'exclusió obliga els electrons de valència a ser ortogonals als interns, i aquesta condició produeix una repulsió efectiva que compensa gran part de l'atracció del nucli: el potencial efectiu que noten (el *pseudopotencial*) és molt més feble. Per als metalls alcalins i l'alumini, el model funciona molt bé.

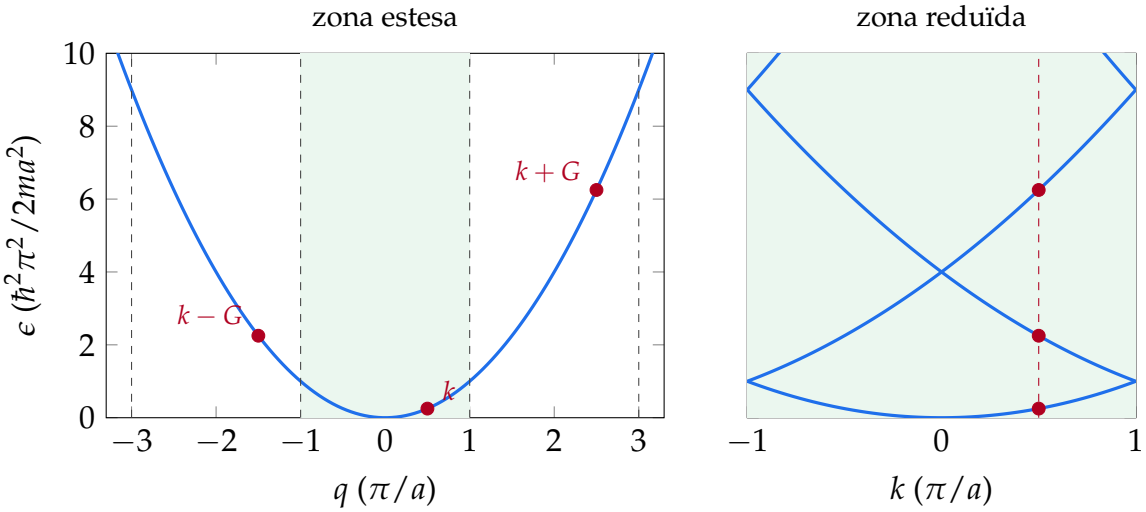
3.1. La xarxa buida

Comencem pel cas límit, $U_{\vec{G}} = 0$ per a tots els $\vec{G}$. L'equació central (8) queda diagonal, cada coeficient és independent dels altres, i els valors propis són les energies de les ones planes del grup de $\vec{k}$:

$$\epsilon(\vec{k}) = \frac{\hbar^2|\vec{k}-\vec{G}|^2}{2m}, \qquad \vec{G} \text{ qualsevol.} \tag{11}$$

És l'electró lliure del Tema 6, però descrit amb el llenguatge del cristall: la **xarxa buida**. Hi ha dues maneres de dibuixar-lo. A l'**esquema de zona estesa**, cada estat es dibuixa al seu vector d'ona "natural" $\vec{q}$, i la relació de dispersió és la paràbola de sempre. A l'**esquema de zona reduïda**, cada estat es dibuixa al seu representant $\vec{k}$ de la primera zona: la paràbola es talla a les vores de la zona i els trossos es traslladen cap a dins amb vectors $\vec{G}$, de manera que a cada $\vec{k}$ hi ha una energia per a cada $\vec{G}$. És el **plegament** que

ja vam veure al Tema 4, quan una cadena monoatòmica descrita amb una cel·la de dos àtoms tenia una branca òptica "falsa".



Electrons lliures en una cadena de període a. *Esquerra:* la paràbola a l'esquema de zona estesa; la franja verda és la primera zona de Brillouin. Els tres punts vermells tenen vectors d'ona k, $k-G$ i $k+G$, amb $k=\pi/2a$ i $G=2\pi/a$: pertanyen al mateix grup de l'equació central. *Dreta:* el mateix a l'esquema de zona reduïda. Els tres estats apareixen al mateix k, com a primera, segona i tercera banda.

L'esquema reduït sembla una complicació gratuïta per a electrons lliures, però és el que s'adapta al cristall: quan s'hi afegeix el potencial, els estats que queden apilats a un mateix $\vec{k}$ són precisament els que la matriu (8) acobla. I la figura ja diu on serà important l'acoblament: allà on dues bandes plegades es creuen, és a dir, a les vores de la zona ($k=\pm\pi/a$) i al centre ($k=0$, entre la segona i la tercera banda). En aquests punts, dues ones planes del mateix grup tenen la mateixa energia.

Càlcul — L'esfera de Fermi i la zona de Brillouin del sodi i de l'alumini Que el potencial afecti molt o poc un metall depèn de si els seus electrons ocupats arriben a la vora de la zona. Per al sodi, amb $n=2.65\times10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$, el Tema 6 dona $k_F=0.922\,\text{Å}^{-1}$. La xarxa recíproca d'una BCC de costat $a=4.23\,$Å és una FCC, i les cares més properes de la zona són les perpendiculars als vectors $(2\pi/a)(1,1,0)$, a una distància

$$\tfrac{1}{2}\left|\vec{G}_{110}\right| = \frac{\sqrt{2}\,\pi}{a} = 1.051\ \text{Å}^{-1} = 1.14\,k_F.$$

L'esfera de Fermi del sodi és tota dins de la primera zona: els electrons lliures amb vector d'ona a la cara tindrien $\hbar^2(1.051\ \text{Å}^{-1})^2/2m = 4.21\,$eV, gairebé un electronvolt per sobre de $\epsilon_F = 3.24\,$eV. Cap electró ocupat no té una ona plana companya amb la mateixa energia, i el potencial gairebé no els afecta. Per això el sodi és el metall d'electrons lliures per excel·lència.

Per a l'alumini, amb $n=1.81\times10^{29}\,\mathrm{m}^{-3}$ i una xarxa FCC de costat $a=4.05\,$Å, $k_F=$

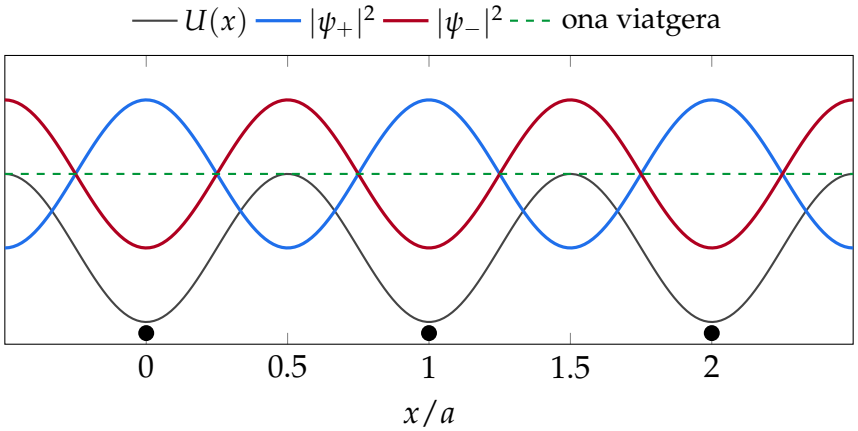
$1.75\,\text{Å}^{-1}$. La cara hexagonal de la zona (punt L) és a $\sqrt{3}\,\pi/a = 1.34\,\text{Å}^{-1}$, la quadrada (punt X) a $2\pi/a = 1.55\,\text{Å}^{-1}$, i fins i tot els vèrtexs més allunyats (punts W) són a $\sqrt{5}\,\pi/a = 1.73\,\text{Å}^{-1}$, dins de l'esfera de Fermi. L'esfera de l'alumini embolcalla tota la primera zona i en talla moltes cares: aquí el potencial ha de tenir conseqüències, i les veurem a la secció 6.5.

3.2. Ones estacionàries a la vora de la zona

Mirem què passa exactament a la vora de la zona d'una cadena, $k = \pi/a$. Les dues ones planes del grup amb la mateixa energia són $e^{i\pi x/a}$, que va cap a la dreta, i $e^{i(\pi/a-2\pi/a)x} = e^{-i\pi x/a}$, que va cap a l'esquerra. La condició (4) diu que la primera és reflectida per Bragg cap a la segona, i la segona cap a la primera: com les ones elàstiques de la vora de zona del Tema 4, l'estat estacionari no pot ser una ona viatgera. Les dues combinacions possibles són ones estacionàries,

$$\psi_+ \propto e^{i\pi x/a} + e^{-i\pi x/a} = 2\cos\frac{\pi x}{a}, \qquad \psi_- \propto e^{i\pi x/a} - e^{-i\pi x/a} = 2i\sin\frac{\pi x}{a}. \tag{12}$$

Per a una ona viatgera, $|\psi|^2$ és constant, i l'electró veu el potencial mitjà, que hem posat a zero. Les ones estacionàries, en canvi, acumulen l'electró en llocs diferents. Si els ions són als punts $x = 0, a, 2a, \ldots$, on el potencial és més atractiu, $|\psi_+|^2 \propto \cos^2(\pi x/a)$ té els màxims sobre els ions, i $|\psi_-|^2 \propto \sin^2(\pi x/a)$, entre ells. La primera té una energia potencial mitjana negativa, i la segona, positiva: a la mateixa energia cinètica, les dues ones estacionàries tenen energies diferents. Aquest és l'origen del buit d'energia.



Densitats de probabilitat a la vora de la zona, $k = \pi/a$, per a les dues ones estacionàries i per a una ona viatgera, normalitzades perquè la mitjana sigui 1. Els punts negres són els ions, on el potencial $U(x)$ (gris) és mínim. L'ona ψ_+ acumula l'electró sobre els ions i té menys energia; ψ_- l'acumula entre ions i en té més.

Amb un potencial $U(x) = 2U_G\cos(2\pi x/a)$, i $U_G < 0$ perquè els mínims siguin als ions, la diferència d'energia potencial mitjana entre les dues ones es calcula direc-

tament: amb $|\psi_+|^2 = 2\cos^2(\pi x/a) = 1+\cos(2\pi x/a)$ i $|\psi_-|^2 = 2\sin^2(\pi x/a) = 1-\cos(2\pi x/a)$,

$$\langle U\rangle_\pm = \frac{1}{a}\int_0^a 2U_G\cos\frac{2\pi x}{a}\left[1\pm\cos\frac{2\pi x}{a}\right]dx = \pm U_G,$$

i la diferència entre les dues és $2|U_G|$. El càlcul de la subsecció següent ho confirma i hi afegeix què passa a prop de la vora.

3.3. El buit d'energia: un problema de dos nivells

Prop de la vora de la zona, $k \simeq G/2$, dues ones planes del grup de k tenen energies cinètiques gairebé iguals, $\lambda_k = \hbar^2k^2/2m$ i $\lambda_{k-G} = \hbar^2(k-G)^2/2m$, i totes les altres en tenen molt més. Si el potencial és feble, només aquestes dues es barregen de manera apreciable, i n'hi ha prou de quedar-se amb dues equacions de l'equació central:

$$\begin{pmatrix}\lambda_k & U_G\\ U_G & \lambda_{k-G}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}c_k\\ c_{k-G}\end{pmatrix} = \epsilon\begin{pmatrix}c_k\\ c_{k-G}\end{pmatrix}. \tag{13}$$

Els valors propis són les arrels de $(\lambda_k-\epsilon)(\lambda_{k-G}-\epsilon)-U_G^2=0$,

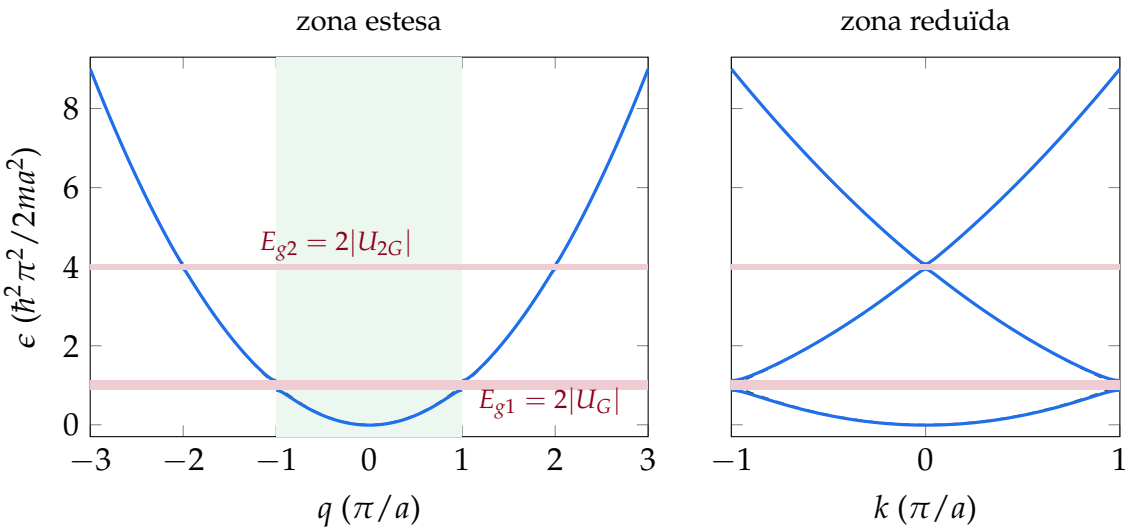
$$\epsilon_\pm(k) = \frac{\lambda_k+\lambda_{k-G}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\lambda_k-\lambda_{k-G}}{2}\right)^2 + U_G^2}. \tag{14}$$

Lluny de la vora, quan $|\lambda_k-\lambda_{k-G}| \gg |U_G|$, l'arrel val pràcticament $|\lambda_k-\lambda_{k-G}|/2$, i les dues solucions tornen a ser les energies lliures, amb correccions d'ordre $U_G^2/(\lambda_k-\lambda_{k-G})$. Just a la vora, $\lambda_k = \lambda_{k-G} \equiv \lambda$, i

$$\boxed{\epsilon_\pm = \lambda \pm |U_G|, \qquad E_g = 2|U_G|} \tag{15}$$

El potencial obre un **buit d'energia** (*band gap*) d'amplada igual al doble del coeficient de Fourier del potencial corresponent a aquella vora: no hi ha cap estat amb energia entre $\lambda-|U_G|$ i $\lambda+|U_G|$. Els vectors propis a la vora són $c_{k-G} = \pm c_k$ (amb el signe que depèn del de U_G): les ones estacionàries $\psi_\pm$ de l'equació (12).

Idea clau — Només es barregen els estats degenerats Un potencial feble només modifica apreciablement els estats que tenen una companya de la mateixa energia al seu grup d'ones planes. A l'esquema de zona estesa, això passa exactament als plans de Bragg (4): les vores de les zones de Brillouin. Per això els buits s'obren a les vores, i la paràbola de l'electró lliure es manté gairebé intacta a la resta. Cada vora té el seu propi $U_{\vec{G}}$, i si $U_{\vec{G}} = 0$ (perquè el factor d'estructura s'anul·la, per exemple) la vora corresponent no té buit.



Bandes d'un electró gairebé lliure en una cadena, calculades resolent l'equació central amb onze ones planes per a un potencial $U(x) = 2U_G\cos(2\pi x/a) + 2U_{2G}\cos(4\pi x/a)$, amb $U_G = -0.12$ i $U_{2G} = -0.07$ en les unitats de la figura. La línia discontínua és l'electró lliure. Els buits (franges vermelles) s'obren a les vores de les zones: el primer a $q = \pm\pi/a$, d'amplada $2|U_G|$, i el segon a $q = \pm 2\pi/a$ (el centre de la zona reduïda), d'amplada aproximadament $2|U_{2G}|$ (un 5% menys, per una correcció de segon ordre en U_G). Fora de les vores, les bandes segueixen la paràbola.

L'exercici 7.4 aplica aquest mateix càlcul de dos nivells a la cantonada de la zona d'una xarxa quadrada.

3.4. Prop de la vora: la corbatura de les bandes

L'equació (14) diu també com són les bandes a prop de la vora, i el resultat serà important al model semiclàssic. Escrivim $k = G/2 + \kappa$, amb κ petit, i anomenem $\lambda = \hbar^2(G/2)^2/2m$ l'energia lliure a la vora. Aleshores

$$\frac{\lambda_k + \lambda_{k-G}}{2} = \lambda + \frac{\hbar^2\kappa^2}{2m}, \qquad \left(\frac{\lambda_k - \lambda_{k-G}}{2}\right)^2 = \left(\frac{\hbar^2 G\kappa}{2m}\right)^2 = 4\lambda\,\frac{\hbar^2\kappa^2}{2m},$$

i, si $\hbar^2\kappa^2/2m$ és prou petit, l'arrel de l'equació (14) es pot desenvolupar com $\sqrt{U_G^2 + x} \simeq |U_G| + x/2|U_G|$:

$$\epsilon_\pm(\kappa) \simeq \lambda \pm |U_G| + \frac{\hbar^2\kappa^2}{2m}\left(1 \pm \frac{2\lambda}{|U_G|}\right) = \lambda \pm \frac{E_g}{2} + \frac{\hbar^2\kappa^2}{2m}\left(1 \pm \frac{4\lambda}{E_g}\right). \tag{16}$$

A banda i banda del buit, l'energia torna a ser quadràtica en la distància a la vora, com la d'una partícula lliure, però amb una "massa" diferent:

$$\frac{m^*}{m} = \frac{1}{1 \pm 4\lambda/E_g} \simeq \pm\frac{E_g}{4\lambda} \qquad (E_g \ll \lambda). \tag{17}$$

Per a la banda de sobre (signe $+$), la massa és positiva i molt més petita que la de l'electró si el buit és petit comparat amb λ. Per a la de sota, és negativa: l'energia baixa en allunyar-se de la vora, perquè la banda hi té un màxim. Aquestes dues masses, la petita i la negativa, són la **massa efectiva** que la secció 6 interpretarà.

Al simulador — El buit a la vora de la zona Configuració. Simulador de combinació d'ones planes, forma *Cosinus*, $N = 5$. En les unitats del simulador, l'energia lliure a la vora és $\pi^2 \simeq 9.87$.

Exploració proposada.

1. Amb l'*Escala* a zero i el control $k/(G/2)$ al màxim, els dos modes k i $k - G$ del panell C són a la mateixa alçada, i al panell D les dues primeres bandes es toquen a la vora: és la degeneració de la xarxa buida.
2. En pujar l'*Escala*, s'obre un buit a la vora, i l'anotació Δ del panell D el mesura: val el doble de l'element fora de la diagonal de la matriu (panell E), que fa el paper de U_G. És l'equació (15).
3. A la vora, la banda 0 té $|\psi|^2$ màxima a $x = a/2, 3a/2, \ldots$, on el potencial dibuixat al panell A és mínim, i la banda 1, a $x = 0, a, \ldots$, on és màxim: són les dues ones estacionàries.
4. Canvia el signe de V_1 amb el control de l'harmònic seleccionat. El buit és el mateix, però les dues ones estacionàries s'intercanvien: la de menys energia sempre és la que s'acumula als mínims del potencial.
5. Amb l'*Escala* per defecte (1.5) i $k/(G/2) = 0.5$, el panell F mostra que l'estat de la banda 0 és, en un 99%, una sola ona plana: lluny de la vora el potencial gairebé no barreja.
6. Amb la forma *Pou quadrat*, que també té V_2, mira les energies E_1 i E_2 del panell F a $k = 0$: s'hi obre un segon buit, aproximadament igual a $2|V_2|$. Amb el cosinus sol, que no té V_2, aquest buit és molt més petit (de segon ordre en V_1).

3.5. El model de Kronig i Penney

El model de dos nivells és aproximat. Hi ha un potencial periòdic per al qual l'equació de Schrödinger es pot resoldre exactament, i que mostra de cop tot el ventall de comportaments: el de R. de L. Kronig i W. G. Penney (1931). En la versió més senzilla, el potencial és una pinta de barreres molt primes i molt altes, que es representen amb deltes de Dirac,

$$U(x) = A \sum_n \delta(x - na), \qquad A > 0.$$

Càlcul — L'equació de Kronig i Penney Entre dues deltes el potencial és zero, i la solució és una combinació d'ones planes,

$$\psi(x) = \alpha\, e^{iKx} + \beta\, e^{-iKx} \quad (0 < x < a), \qquad \epsilon = \frac{\hbar^2 K^2}{2m}.$$

El teorema de Bloch en la forma (10) dona la funció a la cel·la anterior: $\psi(x) = e^{-ika}\psi(x+a)$ per a $-a < x < 0$. A la delta de $x = 0$, la funció d'ona és contínua, i la seva derivada fa un salt que s'obté integrant l'equació de Schrödinger en un interval infinitesimal al voltant de la delta:

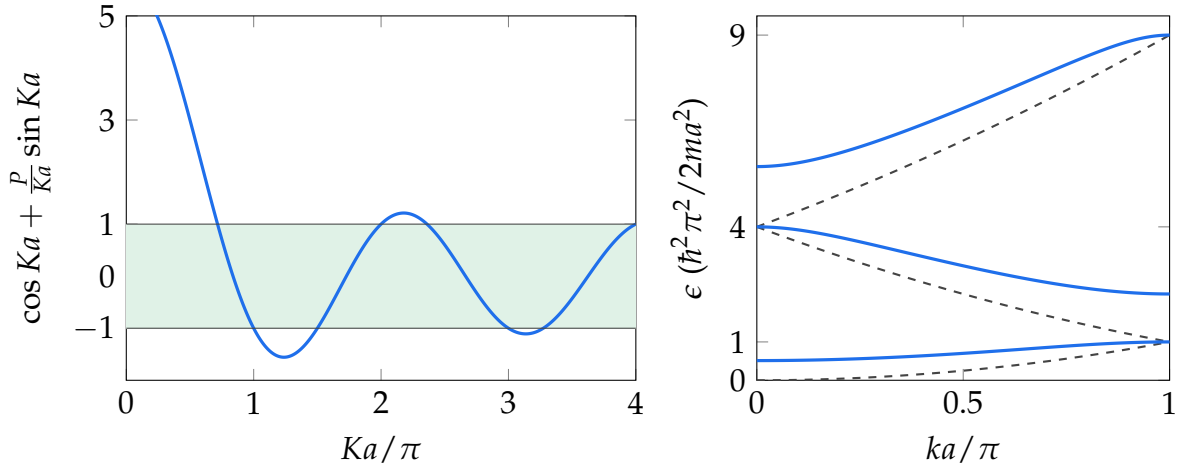
$$\psi(0^+) = \psi(0^-), \qquad \psi'(0^+) - \psi'(0^-) = \frac{2mA}{\hbar^2}\,\psi(0).$$

Substituint-hi $\psi(0^-) = e^{-ika}\psi(a^-)$ i $\psi'(0^-) = e^{-ika}\psi'(a^-)$, surten dues equacions lineals homogènies per a α i β. Tenen solució no nul·la si el determinant s'anul·la, i, després d'una mica d'àlgebra,

$$\cos ka = \cos Ka + \frac{P}{Ka}\sin Ka, \qquad P = \frac{mAa}{\hbar^2}. \tag{18}$$

El paràmetre adimensional P mesura la força de les barreres.

L'equació (18) relaciona l'energia, a través de K, amb el vector d'ona de Bloch k. Per a cada energia es calcula el costat dret, i si val entre -1 i 1 hi ha un k real que hi correspon: l'energia és permesa. Si el costat dret surt d'aquest interval, no hi ha cap estat de Bloch amb aquella energia: és un buit. La figura ho mostra per a $P = 3\pi/2$, el mateix valor que fa servir Kittel.

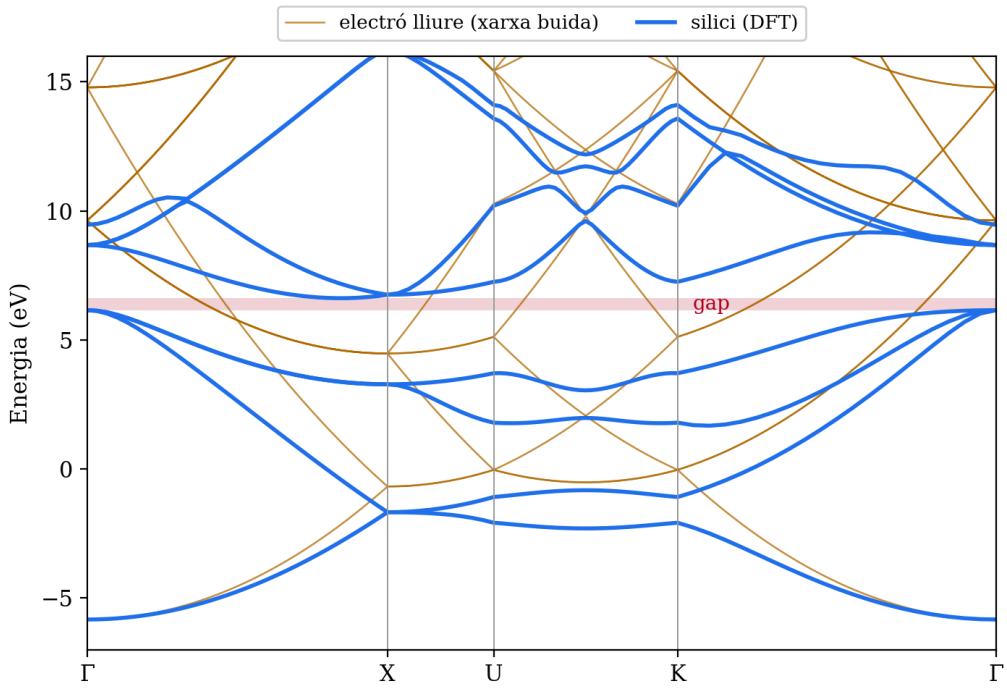


Model de Kronig i Penney amb $P = 3\pi/2$. *Esquerra:* el costat dret de l'equació (18); només les energies on la corba és dins de la franja verda, entre -1 i 1, són permeses. *Dreta:* les tres primeres bandes a la zona reduïda, comparades amb l'electró lliure (discontínua). Cada banda acaba exactament a l'energia lliure de $Ka = n\pi$, on $\sin Ka = 0$, i el buit s'obre per sobre.

Els dos límits del model són els dos camins d'aquest tema. Quan $P \to 0$, l'equació es redueix a $\cos ka = \cos Ka$, és a dir, $K = k + G$: l'electró lliure a la xarxa buida. Quan $P \to \infty$, les barreres són impenetrables i el costat dret només pot valer entre -1 i 1 si $\sin Ka \simeq 0$: les bandes es redueixen a franges estretíssimes al voltant de $Ka = n\pi$, que són els nivells d'un pou infinit d'amplada a. Cada pou és un "àtom" aïllat, i l'efecte túnel a través de les barreres eixampla cada nivell en una banda. És exactament el punt de partida de la secció 4. L'exercici 7.3 estudia el límit de P petit: l'energia del fons de la primera banda i l'amplada del primer buit.

3.6. Les bandes del silici

Els càlculs reals de bandes resolen l'equació central (8) en tres dimensions, amb centenars o milers d'ones planes i un potencial efectiu calculat de manera autoconsistent a partir de la mateixa densitat electrònica. La figura compara el resultat d'un d'aquests càlculs per al silici, fet amb el programa Quantum ESPRESSO a la pràctica del curs, amb les bandes de la xarxa buida, l'equació (11), per a la mateixa xarxa FCC.



Bandes del silici calculades amb la teoria del funcional de la densitat (Quantum ESPRESSO, aproximació de densitat local, $a = 5.40$ Å; dades de la pràctica de càlcul de bandes del curs), en blau, al llarg del camí Γ–X–U–K–Γ de la zona de Brillouin de la FCC. En taronja, les bandes de la xarxa buida per a la mateixa xarxa, desplaçades perquè el fons coincideixi amb el de la primera banda del càlcul. La franja vermella és el buit entre la quarta i la cinquena banda.

Càlcul — L'amplada de la banda de valència del silici El silici té quatre electrons de valència per àtom i vuit àtoms per cub convencional, de manera que, amb $a = 5.431$ Å,

$$n = \frac{32}{a^3} = \frac{32}{(5.431 \times 10^{-10}\,\mathrm{m})^3} = 2.00 \times 10^{29}\,\mathrm{m}^{-3}, \qquad \epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m}\left(3\pi^2 n\right)^{2/3} = 12.5\,\mathrm{eV}.$$

Si els electrons de valència fossin lliures, ocuparien una banda de 12.5 eV d'amplada. Al càlcul de la figura, la banda de valència va de -5.83 eV a 6.15 eV: 12.0 eV. Un material que és un semiconductor té, doncs, una banda de valència d'amplada pràcticament igual a la del gas d'electrons lliures de la mateixa densitat.

La figura il·lustra bé quines coses del model d'electrons gairebé lliures es mantenen en un cas real i quines no.

- A prop de Γ, la primera banda segueix la paràbola lliure.
- A X, l'estat lliure més baix és doblement degenerat ($\vec{k} = (2\pi/a)(1,0,0)$ i $\vec{k} - \vec{G}$ amb $\vec{G} = (2\pi/a)(2,0,0)$), i al càlcul continua sent-ho, encara que més avall: el factor d'estructura del diamant s'anul·la per a $\vec{G} = (2\pi/a)(2,0,0)$, i amb ell $U_{\vec{G}}$. En canvi, el nivell lliure següent, quatre vegades degenerat, es parteix en dos parells separats per 3.5 eV.
- Els vuit electrons de valència de cada cel·la primitiva (dos àtoms) omplen exactament les quatre primeres bandes, i la cinquena comença per sobre d'un buit: el silici és un semiconductor (secció 5). El mínim de la banda de conducció no és a Γ sinó al tram Γ–X, al 83% del camí, i el màxim de la de valència és a Γ: el buit és *indirecte*, una propietat important al Tema 8.

El buit del càlcul no és el buit real

El càlcul de la figura dona un buit de 0.47 eV, i el valor mesurat és 1.17 eV a 0 K. No és un error del càlcul concret: l'aproximació de densitat local que fa servir subestima sistemàticament els buits dels semiconductors i aïllants, sovint a la meitat. Les amplades de les bandes i la seva forma, en canvi, les reprodueix bé. Corregir el buit requereix tractar millor la interacció entre electrons, i queda fora d'aquest curs.

L'exercici 7.2 construeix a mà les bandes de la xarxa buida d'una FCC en la direcció [111], el tram Γ–L que la figura no mostra.

4. L'enllaç fort

El model d'electrons gairebé lliures funciona quan el potencial és feble. Però hi ha electrons que noten molt el potencial dels ions: els de les capes internes, els d dels

metalls de transició, o els de valència d'un aïllant iònic. Per a ells és més natural el camí invers: partir dels àtoms aïllats, amb els seus orbitals, i veure què passa quan s'acosten. És la **combinació lineal d'orbitals atòmics** (LCAO), o model d'**enllaç fort** (*tight binding*).

4.1. De dos àtoms a un cristall

Al Tema 3 vam fer aquest càlcul per a l'ió H_2^+. Recordem-ne l'estructura amb una notació que ens servirà per al cristall. Siguin $|\phi_A\rangle$ i $|\phi_B\rangle$ els orbitals de dos àtoms iguals, amb la mateixa energia ϵ_0 quan els àtoms són aïllats, i suposem, per simplificar, que són ortogonals. L'hamiltonià de la molècula es pot escriure de dues maneres, $\hat{H} = \hat{H}_A + \hat{V}_B = \hat{H}_B + \hat{V}_A$: l'hamiltonià d'un dels àtoms més el potencial de l'altre nucli. Quan els àtoms són lluny, $\hat{V}_B$ és negligible sobre $|\phi_A\rangle$, i cada orbital és un estat propi. Quan s'acosten, l'orbital de cada àtom nota el potencial del veí, i els estats propis passen a ser combinacions dels dos, $|\psi\rangle = c_A|\phi_A\rangle + c_B|\phi_B\rangle$. L'equació de Schrödinger es converteix en un problema de valors propis 2×2,

$$\begin{pmatrix} \epsilon_0 & -t \\ -t & \epsilon_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_A \\ c_B \end{pmatrix} = \epsilon \begin{pmatrix} c_A \\ c_B \end{pmatrix}, \qquad -t \equiv \langle\phi_A|\hat{H}|\phi_B\rangle = \langle\phi_A|\hat{V}_B|\phi_B\rangle,$$

on hem aproximat $\langle\phi_A|\hat{H}|\phi_A\rangle \simeq \epsilon_0$. L'element de matriu entre orbitals veïns és negatiu per a orbitals s, perquè el potencial del nucli veí és atractiu, i l'escrivim com $-t$ amb $t > 0$: és el H_{AB} del Tema 3. S'anomena **integral de salt** (*hopping*), perquè, com veurem, mesura la facilitat amb què l'electró passa d'un àtom a l'altre. Les solucions són

$$\epsilon_\mp = \epsilon_0 \mp t, \qquad |\psi_\mp\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|\phi_A\rangle \pm |\phi_B\rangle\big) :$$

la combinació simètrica és l'orbital enllaçant, amb energia $\epsilon_0 - t$, i l'antisimètrica, l'antienllaçant, amb $\epsilon_0 + t$. El nivell atòmic s'ha desdoblat en dos, separats per $2t$.

Idea clau — La fase i no la probabilitat distingeix els dos estats Amb orbitals ortogonals, la probabilitat de trobar l'electró a cada àtom és $|c_A|^2 = |c_B|^2 = \frac{1}{2}$ *als dos* estats. L'enllaçant i l'antienllaçant no es distingeixen per on és l'electró, sinó per la fase relativa entre les dues contribucions: en fase, interfereixen constructivament entre els nuclis; en oposició, destructivament. Aquesta diferència de fase és la que costa una energia $2t$. Guardem la idea: al cristall, els N estats d'una banda també es distingiran només per la fase.

4.2. La cadena d'àtoms

Posem ara N àtoms iguals en una cadena, a les posicions $x_n = na$, amb un orbital $|\phi_n\rangle$ a cada lloc, i tanquem la cadena en un anell, $|\phi_{n+N}\rangle = |\phi_n\rangle$. Busquem els estats com a

combinacions de tots els orbitals,

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n \, |\phi_n\rangle.$$

L'hamiltonià és $\hat{H} = \hat{H}_n + \sum_{m\neq n} \hat{V}_m$: l'àtom n més el potencial de tots els altres. En l'aproximació d'**enllaç fort a primers veïns**, ens quedem amb els elements de matriu més grans: $\langle\phi_n|\hat{H}|\phi_n\rangle \simeq \epsilon_0$ a la diagonal, $\langle\phi_n|\hat{H}|\phi_{n\pm1}\rangle = -t$ entre veïns, i zero entre àtoms més allunyats. Projectant l'equació de Schrödinger sobre $\langle\phi_n|$,

$$\epsilon_0 \, c_n - t \, c_{n+1} - t \, c_{n-1} = \epsilon \, c_n, \qquad n = 1, \ldots, N. \tag{19}$$

Són N equacions acoblades, una per àtom, exactament com les equacions de moviment de la cadena d'àtoms i molles del Tema 4. I es resolen de la mateixa manera: la cadena és invariant sota translacions d'un àtom, i provem una solució en què cada coeficient és el del veí amb un retard de fase fix,

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \, e^{ikna}, \qquad k = \frac{2\pi}{Na} \, s, \quad s = 0, 1, \ldots, N-1, \tag{20}$$

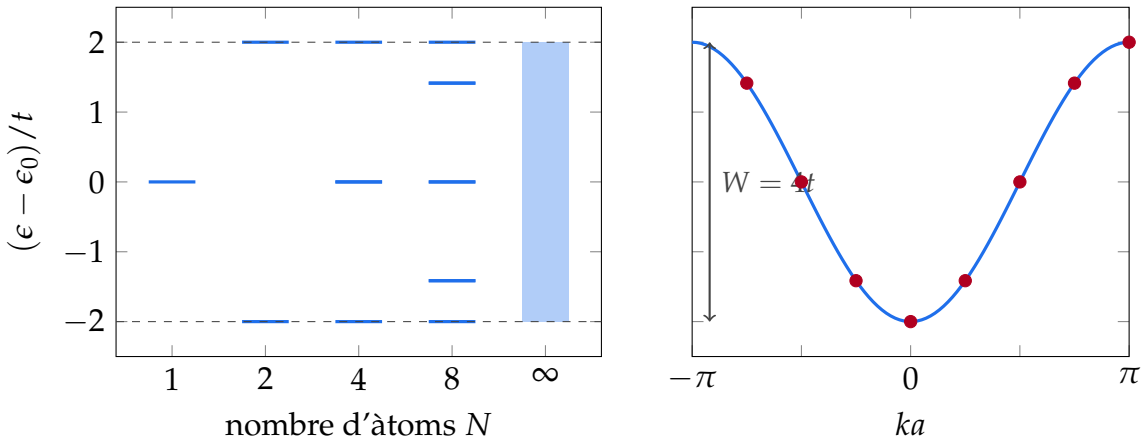
on els valors de k són els que permet la condició de l'anell, $e^{ikNa} = 1$. L'estat corresponent és una funció de Bloch: si traslladem tota la funció d'ona un àtom, l'orbital de l'àtom n passa al lloc $n+1$ i el coeficient que hi correspon es multiplica per e^{ika}, que és l'equació (10). Substituint (20) a (19) i dividint per c_n,

$$\epsilon = \epsilon_0 - t \left(e^{ika} + e^{-ika} \right),$$

és a dir,

$$\boxed{\epsilon(k) = \epsilon_0 - 2t \cos ka} \tag{21}$$

Els N nivells atòmics, que eren iguals quan els àtoms eren lluny, s'han repartit en una **banda** d'amplada $W = 4t$ centrada a l'energia atòmica. L'estat més baix, $k = 0$, té tots els coeficients en fase, i és l'anàleg de l'orbital enllaçant: enllaçant entre cada parell de veïns. El més alt, $k = \pi/a$, té coeficients $(-1)^n$, de signe alternat: antienllaçant entre tots els veïns. Entremig, cada valor de k correspon a un desfasament ka entre veïns, i la probabilitat de trobar l'electró a cada àtom és la mateixa per a tots els estats, $|c_n|^2 = 1/N$.



Esquerra: nivells d'energia d'un anell de N àtoms en el model d'enllaç fort. Amb dos àtoms, el nivell atòmic es desdobla en l'enllaçant i l'antienllaçant; amb N àtoms, en N nivells que omplen una franja d'amplada $4t$, una banda contínua quan $N \to \infty$. Amb $N = 2$, cada àtom de l'anell té l'altre com a veí per les dues bandes, i el desdoblament és $4t$, el doble dels $2t$ de la molècula. *Dreta:* la banda (21); els punts vermells són els vuit estats de l'anell de vuit àtoms.

4.3. Amplada de banda, massa efectiva i densitat d'estats

La banda d'enllaç fort té tres propietats que es llegeixen directament de l'equació (21).

L'amplada és proporcional al solapament. La integral de salt t depèn de quant se solapen els orbitals de dos àtoms veïns, i decreix exponencialment amb la distància entre ells, com la cua dels orbitals. Com més estès és l'orbital, o més a prop són els àtoms, més ampla és la banda. Els orbitals interns d'un àtom, molt localitzats, donen bandes estretíssimes, pràcticament nivells atòmics; els de valència, bandes de diversos electronvolts.

Al fons i al cim, la banda és una paràbola. Desenvolupant el cosinus al voltant de $k = 0$,

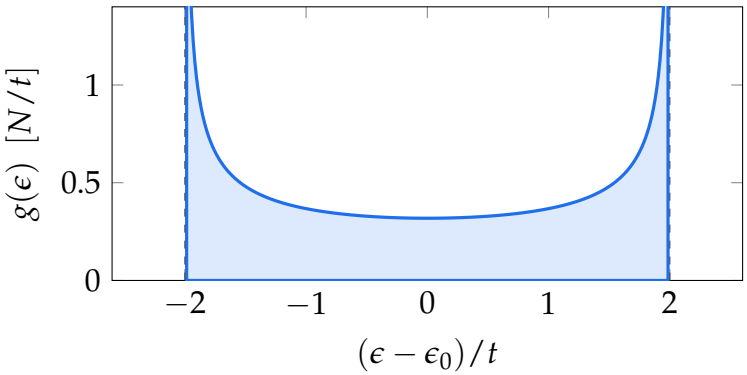
$$\epsilon(k) \simeq \epsilon_0 - 2t + t\,a^2k^2 = \epsilon_0 - 2t + \frac{\hbar^2k^2}{2m^*}, \qquad m^* = \frac{\hbar^2}{2ta^2}.$$

Prop del fons, l'electró es comporta com una partícula lliure de massa m^*, inversament proporcional a la integral de salt: una banda estreta és una banda "pesant". Al cim, $k = \pi/a$, la paràbola és cap avall i la massa és $-m^*$. És el mateix que l'equació (17) deia per al model gairebé lliure, ara des de l'altre extrem.

La densitat d'estats es concentra a les vores. Cada banda té N valors de k i, amb l'espín, $2N$ estats. En una dimensió, el nombre d'estats a l'interval $d\epsilon$ és el de vectors d'ona a dk, dues vegades ($\pm k$) i dues per l'espín, amb $L/2\pi$ vectors per unitat de k:

$$g(\epsilon) = \frac{2L}{\pi}\,\frac{1}{|d\epsilon/dk|} = \frac{2N}{\pi}\,\frac{1}{\sqrt{4t^2 - (\epsilon-\epsilon_0)^2}}.$$

La integral sobre tota la banda dona exactament $2N$. Als extrems, on la banda és plana, la densitat d'estats divergeix com la del gas lliure en una dimensió del Tema 6, i al centre és mínima.



Densitat d'estats d'una banda d'enllaç fort en una dimensió. L'àrea sota la corba és $2N$, i la densitat és més gran com més estreta és la banda ($g \propto 1/t$).

L'última observació té una conseqüència immediata: amb el mateix nombre d'estats, $2N$ per orbital, una banda estreta té molts estats per unitat d'energia. Ho farem servir a la secció 6.5 per entendre la calor específica dels metalls de transició.

4.4. Tres dimensions

En un cristall tridimensional amb un orbital s a cada punt d'una xarxa de Bravais, el mateix raonament dona

$$\epsilon(\vec{k}) = \epsilon_0 - t \sum_{\vec{\delta}} e^{i\vec{k}\cdot\vec{\delta}}, \tag{22}$$

on la suma recorre els vectors $\vec{\delta}$ que uneixen un àtom amb els seus primers veïns. Per a una xarxa cúbica simple, amb sis veïns a $\pm a\hat{x}$, $\pm a\hat{y}$ i $\pm a\hat{z}$,

$$\epsilon(\vec{k}) = \epsilon_0 - 2t\left(\cos k_x a + \cos k_y a + \cos k_z a\right),$$

una banda d'amplada $12t$, amb el mínim a Γ i el màxim a la cantonada de la zona, $(\pi/a)(1,1,1)$. Prop del mínim, $\epsilon \simeq \epsilon_0 - 6t + ta^2k^2$: una paràbola isòtropa amb la mateixa massa $m^* = \hbar^2/2ta^2$ de la cadena, i superfícies d'energia constant esfèriques, com les del gas lliure. A energies més altes, les superfícies d'energia constant es deformen i acaben tocant les vores de la zona.

Cada nivell atòmic dona la seva pròpia banda: un orbital s dona una banda, els tres orbitals p en donen tres, i els cinc d, cinc. Si els nivells atòmics són prou separats en comparació amb les amplades, les bandes no se solapen, i entre elles hi ha buits que són, simplement, el record de la separació entre els nivells de l'àtom aïllat. Quan les bandes s'eixamplen prou per encavalcar-se, els orbitals es barregen, i cal tractar-los junts amb una matriu més gran, una fila per orbital.

⚠ Bandes molt estretes i pèrdua de coherència

L'estat fonamental de la cadena és sempre l'estat de Bloch deslocalitzat, però el temps que necessita un electró per passar d'un àtom al veí és de l'ordre de $\hbar/t$. Per a $t = 1\,\text{eV}$, $0.7\,\text{fs}$; per a $t = 1\,\text{meV}$, $0.7\,\text{ps}$. Si en aquest temps les vibracions de la xarxa o qualsevol altra pertorbació canvien l'energia dels orbitals de manera aleatòria, les fases relatives entre àtoms es perden abans que l'estat deslocalitzat es pugui formar, i l'electró es comporta com si fos localitzat en un àtom. Un salt fort afavoreix bandes ben definides; un salt molt feble, un comportament atòmic. Per això els electrons interns i els $4f$ de les terres rares es tracten com a electrons dels àtoms, no del cristall.

4.5. Dos camins i una mateixa imatge

Els dos models parteixen d'extrems oposats i arriben al mateix lloc.

	Electrons gairebé lliures	Enllaç fort
Punt de partida	ones planes, $\epsilon = \hbar^2k^2/2m$	orbitals atòmics, $\epsilon = \epsilon_0$
Pertorbació	coeficients $U_{\vec{G}}$ del potencial	integral de salt t
Origen del buit	reflexió de Bragg a la vora de la zona	separació entre nivells atòmics
Bona descripció de	metalls alcalins, Al, bandes s i p	bandes d, capes internes, aïllants

En tots dos, els estats són funcions de Bloch, cada banda té N vectors d'ona i $2N$ estats, les bandes són paràboles a prop dels extrems, i entre bandes hi pot haver buits. El model de Kronig i Penney passa de l'un a l'altre de manera contínua en fer créixer P. Els càlculs reals, com el del silici, no són ni l'un ni l'altre, però la imatge qualitativa és la mateixa.

Els cristalls covalents com el silici i el diamant s'entenen bé des de l'enllaç fort. Cada àtom forma quatre orbitals híbrids sp^3 dirigits cap als seus quatre veïns, i els orbitals de dos veïns que s'apunten l'un a l'altre formen un orbital enllaçant i un d'antienllaçant, com a l'H_2^+ del Tema 3. Els salts entre enllaços veïns eixamplen cada nivell en bandes: els orbitals enllaçants donen la banda de valència, i els antienllaçants, la de conducció. El buit és el que queda entre totes dues, i és més gran com més fort és l'enllaç. L'entregable d'aquest tema aplica aquesta idea a un cas concret.

5. Bandes plenes i buides: metalls, aïllants i semimetalls

5.1. Quants estats hi ha en una banda

Els dos models, i el teorema de Bloch en general, coincideixen en el recompte: cada banda té exactament un vector d'ona per cada cel·la primitiva del cristall, i, amb les dues orientacions de l'espín,

$$\boxed{\text{cada banda té } 2N \text{ estats}} \tag{23}$$

on N és el nombre de cel·les primitives. A l'enllaç fort és evident: N àtoms aporten N orbitals, i en surten N combinacions. Al model gairebé lliure, és la conseqüència de plegar: cada zona de Brillouin té el mateix volum que la primera, i per tant el mateix nombre de vectors d'ona.

A $T = 0$, els electrons ocupen les bandes de menys a més energia fins a esgotar-se. Si cada cel·la primitiva aporta z_c electrons de valència, n'hi ha $z_c N$ en total, i n'hi ha prou per omplir $z_c/2$ bandes. Que el material condueixi o no depèn d'una pregunta: l'energia de Fermi cau dins d'una banda, o en un buit?

5.2. Una banda plena no condueix

Per conduir, els electrons han de poder canviar d'estat quan s'aplica un camp, de manera que el balanç de velocitats deixi de ser zero. En una banda parcialment plena, els electrons de la superfície de Fermi tenen estats lliures just al costat, i el camp els hi porta, com al Tema 6. En una banda completament plena, no hi ha cap estat lliure a la mateixa banda. La simetria $\epsilon_n(-\vec{k}) = \epsilon_n(\vec{k})$ fa que per a cada electró amb velocitat $\vec{v}$ n'hi hagi un altre amb velocitat $-\vec{v}$, i el corrent total és zero. Un camp moderat no pot canviar aquesta situació: per moure un electró a un estat buit, l'hauria de fer saltar tot el buit d'energia fins a la banda següent. La secció 6.4 ho tornarà a veure amb el model semiclàssic.

Idea clau — La diferència entre un metall i un aïllant Un material és un **metall** si té bandes parcialment plenes. És un **aïllant** si totes les bandes són plenes o buides, i l'energia de Fermi cau dins d'un buit. La diferència no és de grau sinó de naturalesa, i per això la resistivitat dels materials abasta més de trenta ordres de magnitud: de $10^{-10}\ \Omega\,\text{cm}$ per a un metall molt pur a baixa temperatura a $10^{22}\ \Omega\,\text{cm}$ per als millors aïllants.

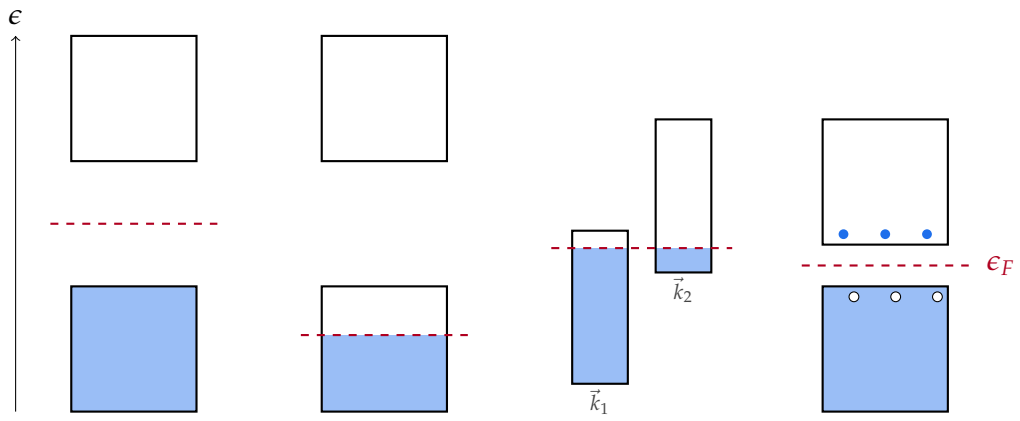
5.3. Comptar electrons per cel·la

El recompte (23) té una conseqüència senzilla i potent. Dins de l'aproximació d'un electró, un material amb un nombre *senar* d'electrons de valència per cel·la primitiva té necessàriament almenys una banda parcialment plena, i ha de ser un metall. Un material amb un nombre *parell* pot omplir bandes senceres, i serà aïllant si l'última banda plena queda separada de la següent per un buit a totes les direccions de $\vec{k}$. Però si dues bandes s'encavalquen en energia (el màxim de l'una, en una direcció, és més alt que el mínim de l'altra, en una altra direcció), els electrons es reparteixen entre les dues, i hi ha dues bandes parcialment plenes: el material és un metall.

Material	Estructura	Àtoms/cel·la	Electrons/cel·la	Comportament
Na, K	BCC	1	1	metall
Cu, Ag	FCC	1	1	metall
Al	FCC	1	3	metall
Ca	FCC	1	2	metall (encavalcament)
Mg, Be	HCP	2	4	metall (encavalcament)
Bi	romboèdrica	2	10	semimetall
Si, Ge	diamant	2	8	semiconductor
NaCl	FCC amb base	2	8	aïllant
Ar	FCC	1	8	aïllant

Electrons de valència: Na $3s^1$, Al $3s^2\,3p^1$, Si $3s^2\,3p^2$, Bi $6s^2\,6p^3$; al NaCl, un electró del sodi i set del clor; a l'argó, la capa $3s^2\,3p^6$ sencera. Als metalls nobles s'hi compta només l'electró s, perquè la capa d forma bandes plenes per sota de l'energia de Fermi.

Els metalls alcalins i nobles, amb un electró per cel·la, tenen la banda més baixa a mig omplir: són els metalls més "lliures". L'alumini, amb tres, també ho ha de ser. Els alcalinoterris, amb dos electrons per cel·la, podrien ser aïllants, però les seves bandes s'encavalquen i són metalls. El silici i el germani, amb vuit electrons per cel·la, omplen exactament quatre bandes, com hem vist a la figura de la secció 3.6, i l'energia de Fermi cau al buit.



Ocupació de les bandes a quatre tipus de material (blau: estats ocupats; línia vermella: energia de Fermi). A l'aïllant, l'última banda ocupada és plena i un buit gran la separa de la següent. Al metall, l'energia de Fermi cau dins d'una banda. Al semimetall, dues bandes s'encavalquen lleugerament en energia en regions diferents de la zona ($\vec{k}_1$ i $\vec{k}_2$), amb pocs electrons a la de sobre i pocs estats buits a la de sota. Al semiconductor, el buit és prou petit perquè la temperatura exciti uns quants electrons a la banda de conducció, que deixen estats buits a la de valència.

5.4. Aïllants i semiconductors

Entre un aïllant i un semiconductor no hi ha cap diferència de principi: tots dos tenen l'energia de Fermi dins d'un buit, i a $T = 0$ no condueixen. La diferència és la mida del buit comparada amb l'energia tèrmica, $k_B T = 0.0259\,\text{eV}$ a 300 K. Per convenció, es parla de semiconductors quan el buit és d'uns pocs electronvolts o menys.

Cristall	Tipus	E_g (0 K)	E_g (300 K)	Cristall	Tipus	E_g (0 K)	E_g (300 K)
Diamant	i	5.4	—	InSb	d	0.23	0.17
Si	i	1.17	1.11	InAs	d	0.43	0.36
Ge	i	0.744	0.66	InP	d	1.42	1.27
αSn	d	0.00	0.00	GaP	i	2.32	2.25
GaAs	d	1.52	1.43	CdS	d	2.582	2.42

Buits d'energia en eV (Kittel, capítol 8, taula 1). i: buit indirecte (el mínim de la banda de conducció i el màxim de la de valència són a vectors $\vec{k}$ diferents); d: buit directe (tots dos al mateix $\vec{k}$; en aquests cristalls, a Γ). El buit disminueix lleugerament amb la temperatura.

Càlcul — Per què uns quants dècims d'electronvolt importen tant Com veurem al Tema 8, la fracció d'electrons que la temperatura pot excitar a través del buit d'un

semiconductor pur és proporcional a $e^{-E_g/2k_BT}$. A 300 K, $2k_BT = 0.0517$ eV, i aquest factor val

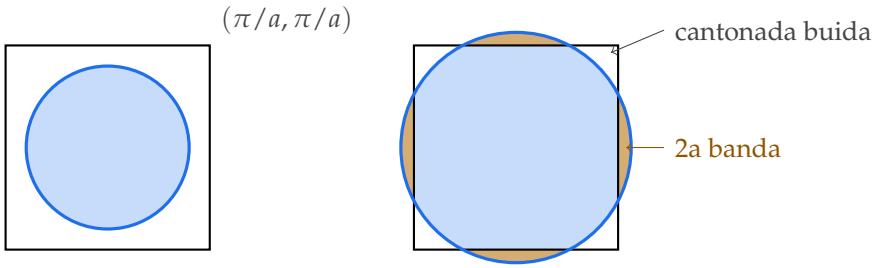
$$\text{Ge: } e^{-0.66/0.0517} = 2.9 \times 10^{-6}, \quad \text{Si: } e^{-1.11/0.0517} = 4.7 \times 10^{-10},$$

$$\text{GaAs: } e^{-1.43/0.0517} = 9.7 \times 10^{-13}.$$

Cada 0.1 eV més de buit divideix el resultat per $e^{0.1/0.0517} = 6.9$. Per això la conductivitat dels semiconductors purs a temperatura ambient és diferent en molts ordres de magnitud d'un material a l'altre, i per això els aïllants de buit gran no condueixen gens.

5.5. Metalls divalents i semimetalls

L'encavalcament de bandes que fa metàl·lics els alcalinoterris es pot entendre amb la xarxa buida. En una xarxa quadrada amb dos electrons per cel·la, el cercle de Fermi de l'electró lliure té la mateixa àrea que la primera zona, però no la mateixa forma: sobresurt pel mig de les cares i deixa buides les cantonades. Els electrons de fora de la zona ocupen la segona banda, i els estats buits de les cantonades són a la primera. Si el potencial és feble, cap de les dues bandes no queda plena. Si fos molt fort, els buits a les vores podrien ser prou grans per fer que fos més barat omplir les cantonades de la primera banda: el material seria aïllant. L'exercici 7.1 compara les energies del mig de la cara i de la cantonada en dues i tres dimensions.



Cercles de Fermi de l'electró lliure en una xarxa quadrada de costat a, comparats amb la primera zona de Brillouin. Amb un electró per cel·la, $k_F = 0.80\,\pi/a$ i el cercle és dins de la zona. Amb dos, $k_F = 1.13\,\pi/a$: el cercle sobresurt de les cares (taronja, estats de la segona banda) i deixa buides les cantonades de la primera, que són a $\sqrt{2}\,\pi/a = 1.41\,\pi/a$.

Quan l'encavalcament és molt petit, el material té molt pocs electrons a la banda de sobre i molt pocs estats buits a la de sota: és un **semimetall**. El cas típic és el bismut, amb dos àtoms de cinc electrons per cel·la, que podria ser aïllant si no fos per un encavalcament de només unes centèsimes d'electronvolt entre dues bandes situades en regions diferents de la zona.

Càlcul — Quants portadors té el bismut El Tema 6 donava per al bismut un coeficient de Hall de $-5.4 \times 10^{-7}\,\text{m}^3/\text{C}$, mil vegades el de qualsevol altre metall. Interpretant-lo

amb un sol tipus de portador, $n = 1/(|R_H|e)$,

$$n = \frac{1}{5.4 \times 10^{-7} \times 1.602 \times 10^{-19}} = 1.2 \times 10^{25}\ \mathrm{m}^{-3}.$$

El bismut té $\rho_m N_A / M = 9.78 \times 10^3 \times 6.022 \times 10^{23}/0.209 = 2.8 \times 10^{28}$ àtoms per metre cúbic: sortiria un portador per cada 2400 àtoms. Però al bismut hi ha alhora electrons i estats buits, que contribueixen a R_H amb signes contraris i se cancel·len en part, i la interpretació amb un sol portador els *sobreestima*. Les mesures que els separen (Kittel, capítol 8, taula 7) donen uns 2.9×10^{17} electrons i 3.0×10^{17} forats per centímetre cúbic, $3 \times 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$: un portador per cada 10^5 àtoms, quaranta vegades menys que l'estimació. Un metall normal en té un o més per àtom. La conductivitat del bismut la porten les poques càrregues de l'encavalcament.

6. El model semiclàssic

Les bandes són estats estacionaris. Per explicar el transport cal saber com es mou un electró d'una banda quan s'hi aplica un camp elèctric o magnètic. La resposta completa demanaria resoldre l'equació de Schrödinger depenent del temps amb el potencial periòdic i el camp, però hi ha una descripció molt més senzilla, i suficient per a gairebé tot: el **model semiclàssic**. Tracta l'electró com un paquet d'ones format per estats de Bloch d'una sola banda, que es mou com una partícula clàssica, però amb la relació $\epsilon_n(\vec{k})$ de la banda en lloc de $\hbar^2 k^2/2m$.

6.1. La velocitat d'un electró de Bloch

Un electró localitzat és un paquet d'ones format per estats de Bloch amb vectors d'ona propers a un $\vec{k}$ donat. Com els paquets d'ones elàstiques del Tema 4, es mou a la velocitat de grup, $\vec{v} = \nabla_{\vec{k}}\omega$, i amb $\epsilon = \hbar\omega$,

$$\boxed{\vec{v}_n(\vec{k}) = \frac{1}{\hbar}\nabla_{\vec{k}}\epsilon_n(\vec{k})} \tag{24}$$

Per a l'electró lliure, $\epsilon = \hbar^2 k^2/2m$ i es recupera $\vec{v} = \hbar\vec{k}/m$. Per a la banda d'enllaç fort (21),

$$v(k) = \frac{2ta}{\hbar}\sin ka :$$

la velocitat creix amb k al fons de la banda, és màxima al mig, $ka = \pi/2$, i torna a zero a la vora de la zona. És el mateix que passava amb els fonons, i per la mateixa raó: a la vora, els estats són ones estacionàries, i no van enlloc. L'equació (24), que aquí deduïm

amb l'argument del paquet d'ones, es pot demostrar amb teoria de pertorbacions sobre la funció periòdica $u_{\vec{k}}$, el desenvolupament $\vec{k}\cdot\vec{p}$ (Ashcroft i Mermin, apèndix E): la velocitat mitjana d'un electró en un estat de Bloch és la derivada de la banda.

Idea clau — Una velocitat que no s'esmorteeix L'equació (24) és la versió quantitativa de la idea clau de la secció 2: un electró en un estat de Bloch té una velocitat mitjana constant i, en general, no nul·la, per més que hi hagi un potencial periòdic fort. En un cristall perfecte i sense camps, un electró amb $\vec{v}\neq 0$ es mouria indefinidament.

6.2. L'equació del moviment

Si sobre l'electró actua una força externa $\vec{F}$, durant un temps dt fa un treball $\vec{F}\cdot\vec{v}\,dt$, que augmenta l'energia de l'electró. Si aquest augment es fa sense canviar de banda, l'energia nova és la de la mateixa banda en un vector d'ona una mica diferent, $d\epsilon = \nabla_{\vec{k}}\epsilon\cdot d\vec{k} = \hbar\vec{v}\cdot d\vec{k}$. Igualant les dues expressions,

$$\hbar\vec{v}\cdot\frac{d\vec{k}}{dt} = \vec{F}\cdot\vec{v},$$

que es compleix per a qualsevol direcció de la velocitat si

$$\boxed{\hbar\frac{d\vec{k}}{dt} = \vec{F} = -e\left(\vec{E}+\vec{v}\times\vec{B}\right)} \tag{25}$$

L'argument només fixa la component de $d\vec{k}/dt$ paral·lela a $\vec{v}$, però el resultat és general (Ashcroft i Mermin, capítol 12). És la mateixa equació que el Tema 6 feia servir per desplaçar l'esfera de Fermi, ara vàlida en qualsevol banda. Té dues diferències importants amb la segona llei de Newton. La primera, que $\vec{F}$ és només la força externa: la força dels ions sobre l'electró no hi és, perquè ja està inclosa en la forma de la banda $\epsilon_n(\vec{k})$. La segona, que el que canvia a ritme constant és el moment cristal·lí $\hbar\vec{k}$, no la velocitat: la velocitat la dona l'equació (24), i pot créixer, disminuir o canviar de signe mentre $\vec{k}$ avança.

Càlcul — Les oscil·lacions de Bloch En un camp elèctric uniforme i sense xocs, k avança a ritme constant, $\hbar\dot{k} = -eE$. En arribar a la vora de la zona, reapareix per l'altra vora (és el mateix estat), i torna a recórrer la zona. La velocitat $v\propto\sin ka$ oscil·la, i l'electró va i ve en lloc d'accelerar-se indefinidament. El temps que triga a recórrer la zona, d'amplada $2\pi/a$, és el període de Bloch,

$$T_B = \frac{2\pi\hbar/a}{eE} = \frac{h}{eEa}.$$

Prenem una cadena amb el període del GaAs, $a = 5.65\,\text{Å}$, i un camp de $10^5\,\text{V/m}$ ($1\,\text{kV/cm}$): $T_B = 4.14\times10^{-15}\,\text{V s}/(10^5\times5.65\times10^{-10}\,\text{V}) = 7.3\times10^{-11}\,\text{s}$. Però els

electrons xoquen molt abans. Al GaAs, amb mobilitat $\mu = 8000\,\mathrm{cm}^2/(\mathrm{V\,s})$ (Kittel, capítol 8, taula 3) i massa efectiva $m^* = 0.066\,m$, el temps entre xocs és $\tau = \mu m^*/e = 3.0\times10^{-13}\,\mathrm{s}$, unes dues-centes cinquanta vegades més curt que T_B. Als metalls és encara pitjor: al coure, amb el camp de $0.017\,\mathrm{V/m}$ del fil del Tema 6, T_B seria de 0.7 ms, davant de $\tau = 25\,\mathrm{fs}$. En un cristall normal, l'electró només recorre una fracció petitíssima de la zona abans de xocar, i les oscil·lacions de Bloch no s'observen. Sí que s'han observat en *superxarxes* de semiconductors, amb un període artificial de l'ordre de $d = 10\,\mathrm{nm}$: amb $10^6\,\mathrm{V/m}$, $T_B = h/(eEd) = 0.4\,\mathrm{ps}$, comparable amb el temps entre xocs.

6.3. La massa efectiva

Derivant la velocitat (24) respecte del temps i fent servir l'equació (25),

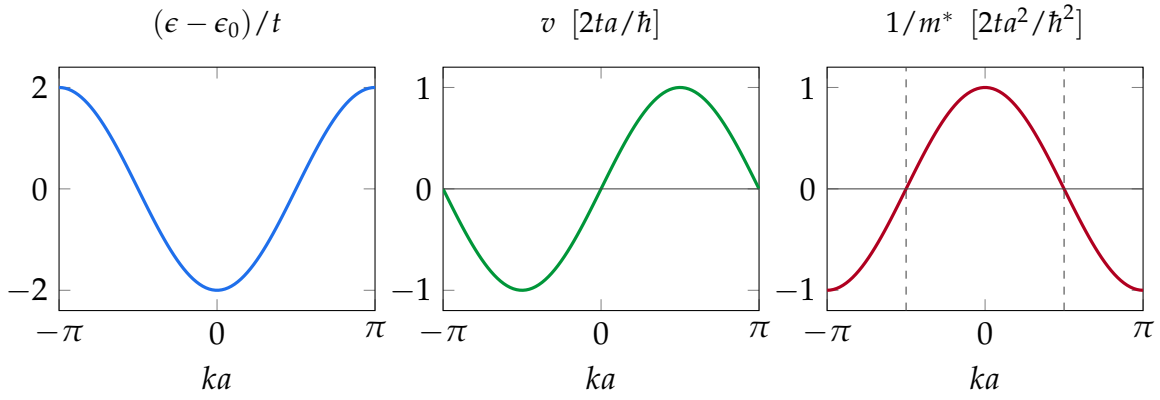
$$\frac{dv_i}{dt} = \frac{1}{\hbar}\sum_j \frac{\partial^2\epsilon}{\partial k_i\,\partial k_j}\frac{dk_j}{dt} = \sum_j \left(\frac{1}{\hbar^2}\frac{\partial^2\epsilon}{\partial k_i\,\partial k_j}\right) F_j.$$

L'electró respon a la força com una partícula de massa m^*, amb

$$\boxed{\left(\frac{1}{m^*}\right)_{ij} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{\partial^2\epsilon_n(\vec{k})}{\partial k_i\,\partial k_j}} \tag{26}$$

la **massa efectiva**. En general és un tensor, perquè la corbatura de la banda pot ser diferent en cada direcció, i l'acceleració no ha de ser paral·lela a la força. Per a una banda isòtropa, és un número, $m^* = \hbar^2/(d^2\epsilon/dk^2)$. Per a l'electró lliure, $m^* = m$.

Per a la banda d'enllaç fort de la cadena, $m^*(k) = \hbar^2/(2ta^2\cos ka)$. Al fons de la banda és la massa $\hbar^2/2ta^2$ que ja havíem trobat; en créixer k, la massa augmenta, es fa infinita a $ka = \pi/2$, on la velocitat és màxima i no varia, i a la meitat superior de la banda és negativa. La figura ho resumeix.



Energia, velocitat i inversa de la massa efectiva per a la banda d'enllaç fort d'una cadena. A la meitat inferior de la banda, $m^* > 0$; a la meitat superior, $m^* < 0$, i a $ka = \pm\pi/2$ (discontínues), $1/m^* = 0$.

Idea clau — Què vol dir una massa negativa Una massa negativa no viola cap llei: vol dir que, a la part alta de la banda, una força cap a la dreta fa que l'electró s'acceleri cap a l'esquerra. La raó és que l'electró no està sol: la força externa canvia $\vec{k}$ a ritme constant, però en acostar-se a la vora de la zona l'electró és reflectit per Bragg, i la xarxa li transfereix més moment en sentit contrari del que li dona la força. La massa efectiva resumeix l'efecte de la xarxa sobre la resposta de l'electró a les forces externes, i pot ser més gran, més petita o de signe contrari a la massa de l'electró lliure.

Als semiconductors, els electrons que condueixen són al fons de la banda de conducció, i els estats buits, al cim de la de valència, on les bandes són paràboles i la massa efectiva és constant. L'equació (17) del model gairebé lliure suggereix que, com més petit és el buit, més petita és la massa al fons de la banda de conducció. La taula ho comprova amb els semiconductors de buit directe.

Cristall	E_g (0 K, eV)	m_e^*/m	$E_g/(m_e^*/m)$ (eV)
InSb	0.23	0.015	15.3
InAs	0.43	0.026	16.5
GaSb	0.81	0.047	17.2
InP	1.42	0.073	19.5
GaAs	1.52	0.066	23.0

Buits de Kittel, capítol 8, taula 1, i masses efectives dels electrons de la taula 2 del mateix capítol.

La massa canvia en un factor cinc, i el quocient $E_g/(m^*/m)$ només en un factor 1.5: la massa és, aproximadament, proporcional al buit. L'equació (17) diu que aquest quocient hauria de ser 4λ, quatre vegades l'energia lliure a la vora de la zona. Per al GaAs, amb $a = 5.65\,\text{Å}$ i la vora L de la zona a $\sqrt{3}\,\pi/a$, $4\lambda = 4 \times \hbar^2(\sqrt{3}\,\pi/a)^2/2m = 14\,\text{eV}$, del mateix ordre que els valors de la taula.

⚠ Una simplificació marcada

El model de dos nivells de la secció 3.4 és unidimensional, i el buit d'aquests semiconductors és a Γ, no a la vora de la zona. La relació entre massa i buit d'un semiconductor real surt d'un càlcul semblant però amb diverses bandes (el mètode $\vec{k}\cdot\vec{p}$, Kittel, problema 9.8), que també dona $m^* \propto E_g$. El que el model senzill captura és el mecanisme: dues bandes que es repel·leixen a través d'un buit petit queden molt corbades a prop seu.

Càlcul — La ressonància de ciclotró al GaAs La massa efectiva es mesura directament amb la ressonància de ciclotró: en un camp magnètic, els electrons giren amb freqüència $\omega_c = eB/m^*$ i absorbeixen la radiació d'aquesta freqüència. Per a l'electró

lliure, el Tema 6 donava 28.0 GHz a 1 T. Al GaAs, amb $m^* = 0.066\,m$,

$$f_c = \frac{eB}{2\pi m^*} = \frac{28.0\ \text{GHz}}{0.066} = 424\ \text{GHz}$$

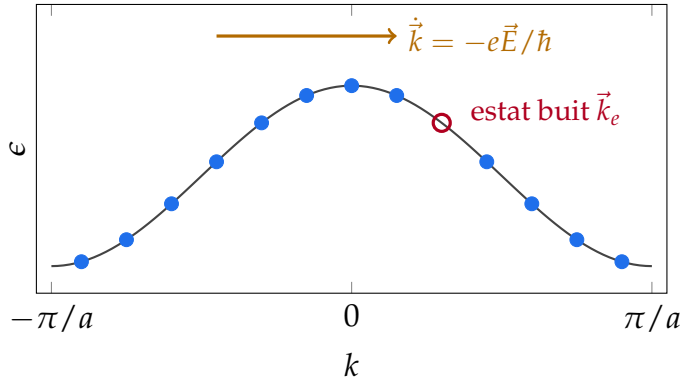
a 1 T, a l'infraroig llunyà. Com que el temps entre xocs a baixa temperatura és molt més llarg que a 300 K, $\omega_c\tau \gg 1$ i la ressonància és ben definida. Les masses de la taula, i les dels forats, s'han mesurat així.

6.4. Els forats

Hem vist que una banda plena no porta corrent. Què passa si en una banda plena hi falta un sol electró, el de vector d'ona $\vec{k}_e$? El corrent és el de tots els electrons menys el que falta,

$$\vec{j} = -\frac{e}{V}\sum_{\vec{k}\neq\vec{k}_e}\vec{v}(\vec{k}) = -\frac{e}{V}\Big[\underbrace{\sum_{\text{tots}}\vec{v}(\vec{k})}_{0} - \vec{v}(\vec{k}_e)\Big] = +\frac{e}{V}\,\vec{v}(\vec{k}_e).$$

La banda gairebé plena porta el mateix corrent que portaria una sola partícula de càrrega $+e$ amb la velocitat de l'electró que falta. Aquesta partícula és un **forat**. El camp desplaça tots els electrons de la banda segons l'equació (25), i l'estat buit es desplaça amb ells, com una bombolla dins d'un líquid: el forat és una manera de descriure el moviment col·lectiu de tots els electrons de la banda amb una sola partícula.



Una banda de valència, amb el màxim al centre de la zona (amb el conveni d'aquest tema, una banda amb $t < 0$, com les d'orbitals p), a la qual falta un electró. Sense camp, la contribució de cada electró al corrent es compensa amb la del seu simètric $-\vec{k}$, excepte la del company de l'estat buit, que queda descompensada. Amb camp, tots els electrons, i amb ells l'estat buit, es desplacen a l'espai $\vec{k}$ al mateix ritme.

Definició — Propietats d'un forat Un forat associat a l'estat buit $\vec{k}_e$ d'una banda gairebé plena té

- vector d'ona $\vec{k}_h = -\vec{k}_e$, perquè la banda sencera té moment cristal·lí total zero, i en treure'n l'electró queda $-\vec{k}_e$;

- energia $\epsilon_h(\vec{k}_h) = -\epsilon_e(\vec{k}_e)$: treure un electró de més avall de la banda costa més energia, i per tant el forat té més energia com més avall és l'estat buit;
- velocitat $\vec{v}_h = \vec{v}_e(\vec{k}_e)$, la mateixa que l'electró que falta;
- massa efectiva $m_h^* = -m_e^*$: al cim d'una banda, on la massa dels electrons és negativa, la del forat és positiva;
- càrrega $+e$, i equació del moviment $\hbar\, d\vec{k}_h/dt = +e(\vec{E} + \vec{v}_h \times \vec{B})$.

Al cim de la banda de València d'un semiconductor, els pocs estats buits es comporten, doncs, com partícules de càrrega positiva i massa positiva, que es mouen en el sentit del camp elèctric. Un material on el corrent el porten forats té un coeficient de Hall positiu, $R_H = +1/pe$, amb p la densitat de forats.

6.5. Els fils del Tema 6

Ja tenim totes les peces per tancar les preguntes que el Tema 6 va deixar obertes.

El coeficient de Hall positiu de l'alumini. Hem vist que l'esfera de Fermi de l'electró lliure de l'alumini embolcalla tota la primera zona. Comptant quina part de l'esfera cau a cada zona, la primera, que és tota dins, conté 2 electrons per àtom i és plena; la segona en conté 0.94, i la tercera, 0.06. La segona banda, que podria contenir-ne 2, té 1.06 estats buits per àtom: és una banda gairebé plena, de forats. La tercera té uns pocs electrons. Quan el camp magnètic és prou intens perquè els portadors facin òrbites senceres entre xocs ($\omega_c\tau \gg 1$), el coeficient de Hall només depèn de la diferència entre les densitats d'electrons i de forats, $R_H = -1/[(n_e - n_h)e]$ (Ashcroft i Mermin, capítols 12 i 15). I aquesta diferència no depèn dels detalls: 3 electrons per àtom, menys els 2 de la primera banda, és $n_e + (2 - n_h) = 1$, és a dir, $n_e - n_h = -1$ per àtom.

Càlcul — El coeficient de Hall de l'alumini Amb $n_e - n_h = -n_{\text{at}}$ i $n_{\text{at}} = \rho_m N_A/M = 2.70 \times 10^3 \times 6.022 \times 10^{23}/0.02698 = 6.03 \times 10^{28}\,\text{m}^{-3}$,

$$R_H = +\frac{1}{n_{\text{at}}\, e} = \frac{1}{6.03 \times 10^{28} \times 1.602 \times 10^{-19}} = +1.04 \times 10^{-10}\,\text{m}^3/\text{C},$$

davant dels $+1.02 \times 10^{-10}\,\text{m}^3/\text{C}$ mesurats (taula de l'efecte Hall del Tema 6). El model d'electrons lliures, amb tres electrons per àtom, donava $-3.5 \times 10^{-11}\,\text{m}^3/\text{C}$: el signe equivocat i un factor tres en el valor.

El beril·li és un cas semblant però més extrem: és un metall divalent amb dos àtoms per cel·la, quatre electrons, i les seves bandes gairebé no s'encavalquen. Té pocs electrons i pocs forats, amb els forats dominant: interpretant el seu $R_H = +2.43 \times 10^{-10}\,\text{m}^3/\text{C}$ amb un sol portador, en surten 0.21 forats per àtom. Al coure, $k_F = 1.36\,\text{Å}^{-1}$ és el 90% de la distància a les cares hexagonals de la zona ($1.50\,\text{Å}^{-1}$): el potencial deforma

l'esfera de Fermi fins a fer-la tocar aquestes cares, i el coeficient de Hall del coure, -5.4×10^{-11} davant de $-7.4 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3/C}$, ja s'aparta del de l'electró lliure.

Les masses tèrmiques. La calor específica electrònica és proporcional a la densitat d'estats a l'energia de Fermi, $C_{\mathrm{el}} = \frac{\pi^2}{3} g(\epsilon_F) k_B^2 T$. Per a una banda parabòlica amb massa efectiva m^*, $g(\epsilon_F)$ és la de l'electró lliure amb m substituïda per m^*, i el coeficient γ és proporcional a m^*: la massa tèrmica m_{th} del Tema 6 conté la massa efectiva de la banda. No n'és l'única contribució, perquè la interacció amb els fonons també fa els electrons més pesants, però explica que m_{th}/m pugui ser més gran o més petita que 1 (al zinc, 0.85).

Càlcul — Les bandes d i la calor específica del ferro i del níquel Als metalls de transició, l'energia de Fermi cau dins de les bandes d, que són estretes, perquè els orbitals d estan força localitzats. Cinc orbitals d amb dues orientacions d'espín són 10 estats per àtom. Si es reparteixen en una amplada d'uns 5 eV, la densitat d'estats és d'uns 2 estats per eV i per àtom, i

$$g(\epsilon_F) = \frac{2}{1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{J}} = 1.25 \times 10^{19}\,\mathrm{J^{-1}}, \qquad \gamma = \frac{\pi^2}{3} k_B^2\, g(\epsilon_F)\, N_A = 4.7\,\mathrm{mJ/(mol\,K^2)}.$$

Els valors mesurats són 4.98 per al ferro i 7.02 per al níquel. Per al coure, amb la capa d plena per sota de l'energia de Fermi, només hi contribueix l'electró s, amb $g(\epsilon_F) = 3/(2\epsilon_F) = 0.21$ estats per eV i per àtom, i $\gamma = 0.50\,\mathrm{mJ/(mol\,K^2)}$: deu vegades menys, com mesura l'experiment (0.695).

⚠ Els límits del model semiclàssic

El model semiclàssic suposa que l'electró no canvia mai de banda. Ashcroft i Mermin (capítol 12) en donen la condició: l'energia que el camp li dona en una distància de l'ordre d'una cel·la ha de complir $eEa \ll E_g^2/\epsilon_F$, on ϵ_F és l'energia de Fermi de la banda. Al silici, amb $E_g = 1.1\,\mathrm{eV}$ i $\epsilon_F \approx 12\,\mathrm{eV}$, el llindar és d'uns $2 \times 10^8\,\mathrm{V/m}$. Amb $10^5\,\mathrm{V/m}$, $eEa = 5 \times 10^{-5}\,\mathrm{eV}$, i la condició es compleix amb escreix. Només amb camps de l'ordre de $10^8\,\mathrm{V/m}$ els electrons poden passar d'una banda a l'altra per efecte túnel (la ruptura de Zener). El model tampoc no diu res de la forma de les bandes: les pren com a dada, calculades amb els mètodes de les seccions 3 i 4.

6.6. Cap als semiconductors

El Tema 8 aplica tot el que hem vist a un tipus concret de materials. En un semiconductor, l'energia de Fermi és dins d'un buit d'uns pocs dècims d'electronvolt fins a un parell. A temperatura ambient, uns pocs electrons ocupen el fons de la banda de conducció, i deixen el mateix nombre de forats al cim de la banda de València. Tots dos es descriuen amb bandes parabòliques i masses efectives, com electrons lliures de massa

m_e^* i forats lliures de massa m_h^*. Com que són molt pocs, formen un gas no degenerat, el límit de Boltzmann del Tema 6. I, sobretot, el nombre de portadors es pot canviar en molts ordres de magnitud afegint-hi impureses. Aquest serà el tema següent.

Resum — El que cal recordar

En un potencial amb la periodicitat de la xarxa, els estats d'un electró són funcions de Bloch, $\psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}u_{n\vec{k}}(\vec{r})$ amb u periòdica, i les energies formen bandes $\epsilon_n(\vec{k})$, periòdiques a l'espai recíproc, que n'hi ha prou de dibuixar a la primera zona de Brillouin. L'equació central acobla les ones planes que difereixen en un vector de la xarxa recíproca a través dels coeficients $U_{\vec{G}}$ del potencial. Si el potencial és feble (electrons gairebé lliures), les bandes són la paràbola lliure plegada a la zona, amb buits $E_g = 2|U_{\vec{G}}|$ a les vores, on les ones viatgeres es converteixen en ones estacionàries per la reflexió de Bragg. Si els orbitals atòmics se solapen poc (enllaç fort), cada nivell atòmic s'eixampla en una banda, $\epsilon(k) = \epsilon_0 - 2t\cos ka$ en una cadena, d'amplada $4t$, amb massa efectiva $\hbar^2/2ta^2$ al fons. Cada banda té $2N$ estats: un material amb un nombre senar d'electrons per cel·la és un metall, i un amb un nombre parell és aïllant o semiconductor, llevat que les bandes s'encavalquin (metalls divalents, semimetalls). Al model semiclàssic, l'electró es mou amb la velocitat de grup $\vec{v} = \nabla_{\vec{k}}\epsilon/\hbar$, el camp canvia el moment cristal·lí segons $\hbar\dot{\vec{k}} = \vec{F}$, i la resposta a les forces la dona la massa efectiva, $1/m^* = \epsilon''/\hbar^2$, que pot ser petita, gran o negativa. Una banda plena no porta corrent, i una banda gairebé plena es descriu amb forats de càrrega $+e$. Amb tot això s'expliquen els coeficients de Hall positius, les masses tèrmiques i la diferència entre metalls i aïllants.

Per aprofundir — On continuar C. Kittel, *Introduction to Solid State Physics* (8a ed.): capítol 7, "Energy Bands", amb el model d'electrons gairebé lliures, el teorema de Bloch, el model de Kronig i Penney, l'equació central i el recompte d'estats d'una banda; capítol 8, "Semiconductor Crystals", per a l'equació del moviment, els forats, la massa efectiva i les oscil·lacions de Bloch en superxarxes; capítol 9, "Fermi Surfaces and Metals", amb els esquemes de zona, la construcció de superfícies de Fermi i el mètode d'enllaç fort en tres dimensions. N. W. Ashcroft i N. D. Mermin, *Solid State Physics*: capítol 8, "Electron Levels in a Periodic Potential: General Properties", amb dues demostracions del teorema de Bloch; capítol 9, "Electrons in a Weak Periodic Potential", que construeix les superfícies de Fermi dels metalls a partir de la xarxa buida; capítol 10, "The Tight-Binding Method"; capítol 11, "Other Methods for Calculating Band Structure", amb els pseudopotencials; capítol 12, "The Semiclassical Model of Electron Dynamics", i apèndix E, "The Velocity and Effective Mass of Bloch Electrons"; capítol 15, "Band Structure of Selected Metals", amb les superfícies de Fermi de l'alumini i el beril·li.

Resum — Simulador del tema

És al Tema 7 del banc de simuladors del curs,

xalvarezc.github.io/estat_solid/simuladors

Combinació d'ones planes: estats de Bloch, que resol l'equació central d'una cadena per a potencials de diverses formes i mostra la matriu, els pesos de les ones planes, la funció d'ona i les bandes.